



Uema
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHÃO

Visão Computacional

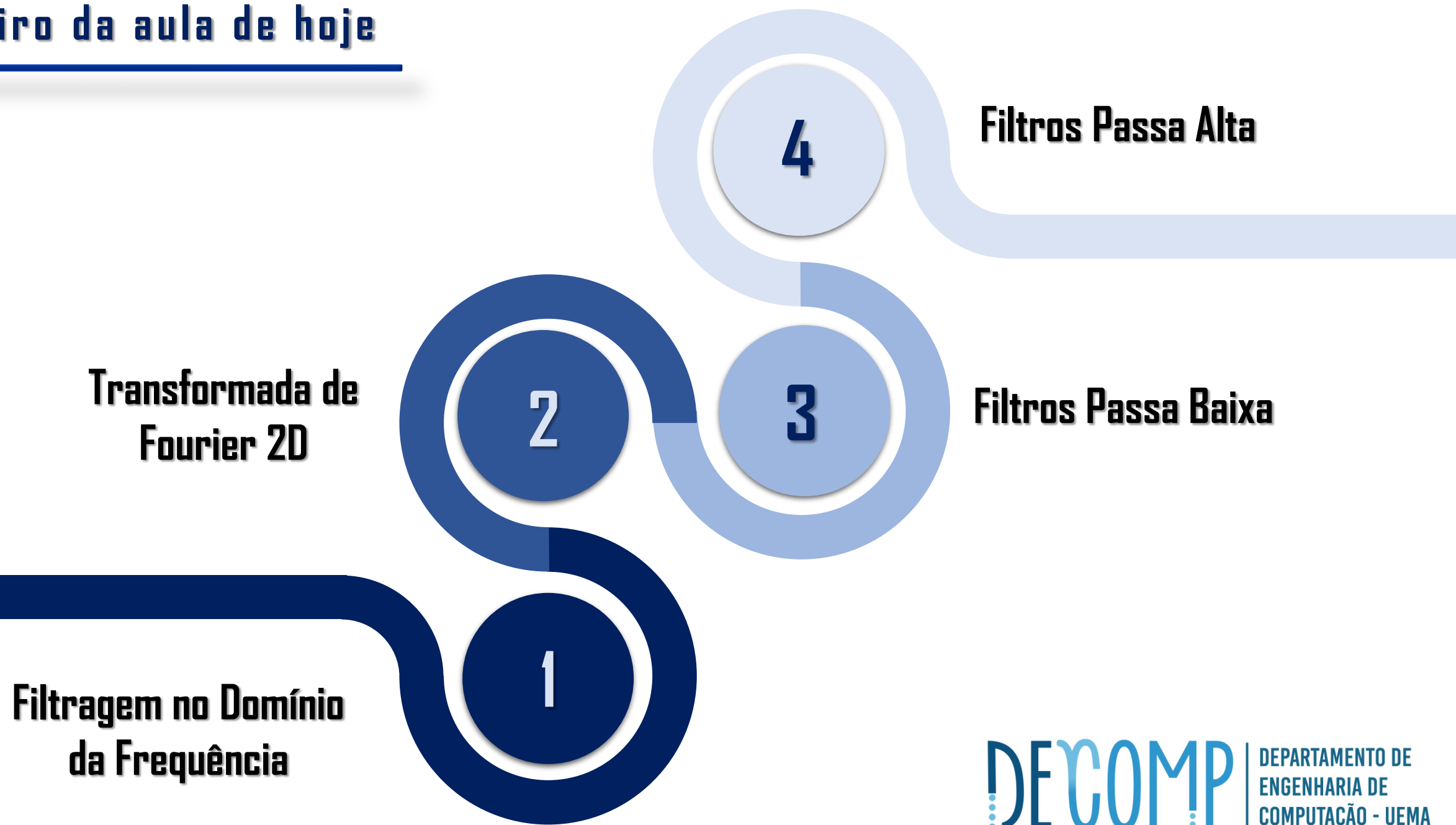
Aula 05 – Filtragem do Domínio da Frequência

Prof. Dr. Lúcio Flávio de A Campos



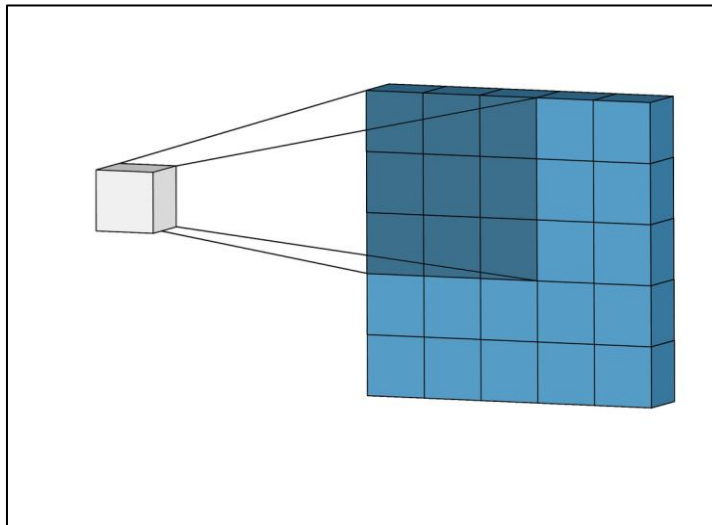
LabVIR
Laboratório de Visão Computacional,
Inteligência e Robótica - Uema

Roteiro da aula de hoje



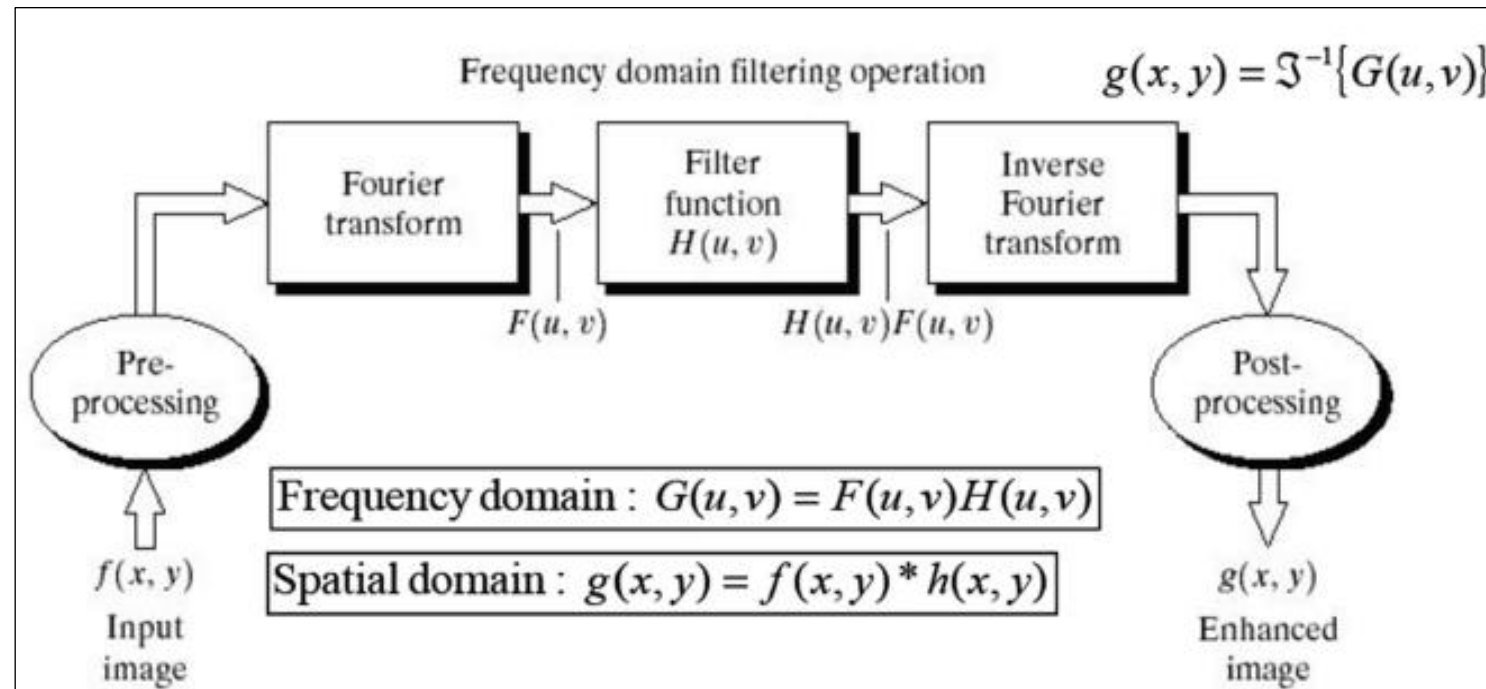
Filtragem Espacial

- Baseia-se na utilização de kernels;
 - Pequenas matrizes bidimensionais onde seus valores de seus coeficientes determinam o objetivo a ser alcançado durante o processamento, seja uma leve suavização ou até uma robusta detecção de bordas.
- O custo computacional da convolução é bastante elevado;
 - **Em uma imagem de 512x512, aplicando a convolução com um *kernel* de 16x16, por exemplo, são necessárias 67.108.864 multiplicações.**



Filtragem no Domínio da Frequência

- Uma forma de sair dessa quantidade enorme de cálculos computacionais, e mudar para um domínio de transformação que exija menos custo computacional.
- O Domínio da Frequência, em especial a **Transformada de Fourier**, uma operação de convolução pode ser resolvida com uma simples multiplicação, reduzindo drasticamente a quantidade de operações.



Transformada de Fourier 2D

- A transformada de Fourier e 2D é dada por:

$$F(u, v) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \exp[-j2\pi(ux + vy)] dx dy$$

- E a sua transformada inversa:

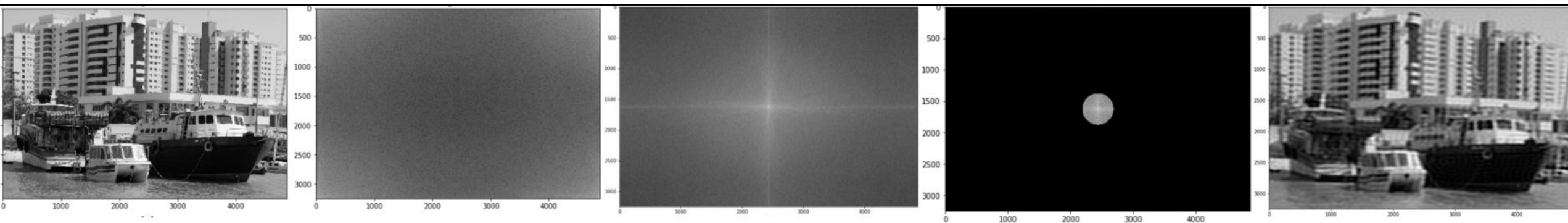
$$f(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(u, v) \exp[j2\pi(ux + vy)] du dv$$

- Sendo $f(x, y)$ um pixel da imagem no domínio espacial, $F(u, v)$ o correspondente ao pixel $f(x, y)$ no domínio da frequência, e $j = \sqrt{-1}$.

Em PDI é utilizada a Transformada Rápida de Fourier (*Fast Fourier Transform – FFT*) para agilizar nossos cálculos.

Passos para a Análise do Domínio da Frequência

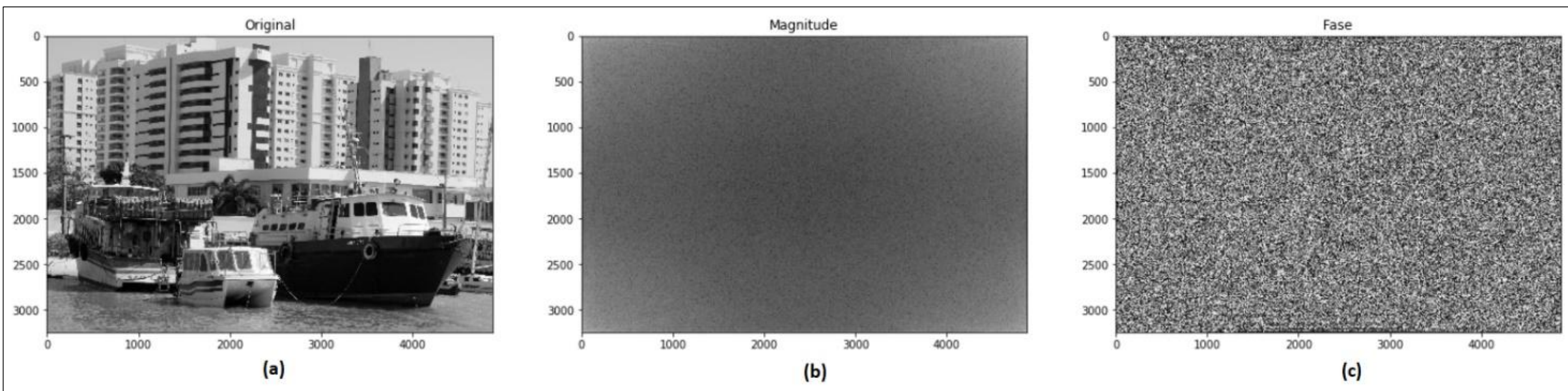
1. Implementação da Transformada de Fourier na Imagem.
2. Visualizar e Centralizar as componentes de frequência.
3. Aplicar o processo de filtragem/ melhoramento na imagem
4. Descentralizar;
5. Implementar a Transformada Inversa de Fourier, para visualização



Passos para a Análise do Domínio da Frequência

1. Implementação da Transformada de Fourier na Imagem.

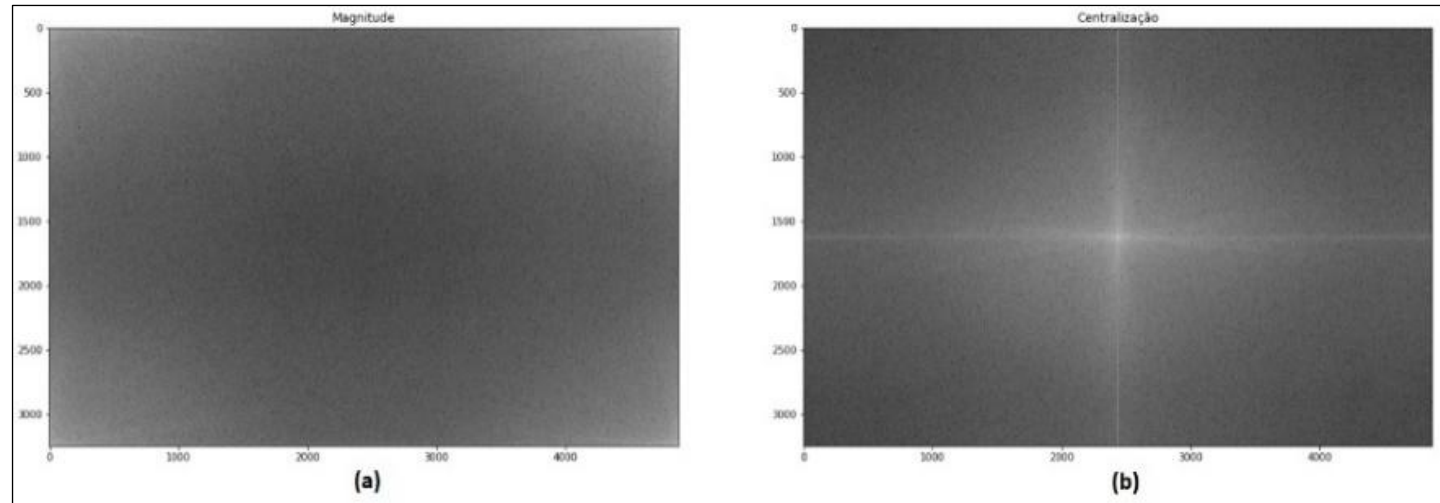
- A primeira etapa consiste em aplicar a transformada de Fourier na Imagem.
 - O resultado é uma matriz numérica complexa que devido a sua difícil interpretação, é transformada em um espaço bidimensional;
 - A primeira matriz possui os valores de magnitude, e a segunda, os valores de fase, da mesma forma como é vista em números complexos



Passos para a Análise do Domínio da Frequência

2. Visualizar e Centralizar as componentes de frequência.

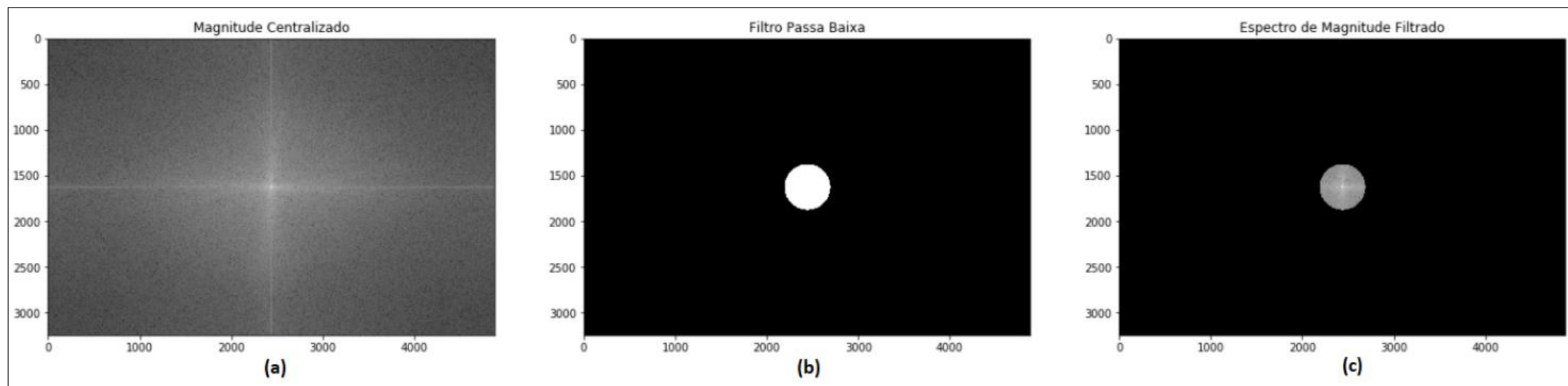
- No componente de magnitude da FFT, as componentes de frequência se localizam nos cantos da imagem.
 - Para facilitar os cálculos, as componentes de frequência são transladadas para o centro da imagem, sem a perda de informação;



Passos para a Análise do Domínio da Frequência

3. Aplicar o processo de filtragem/ melhoramento na imagem

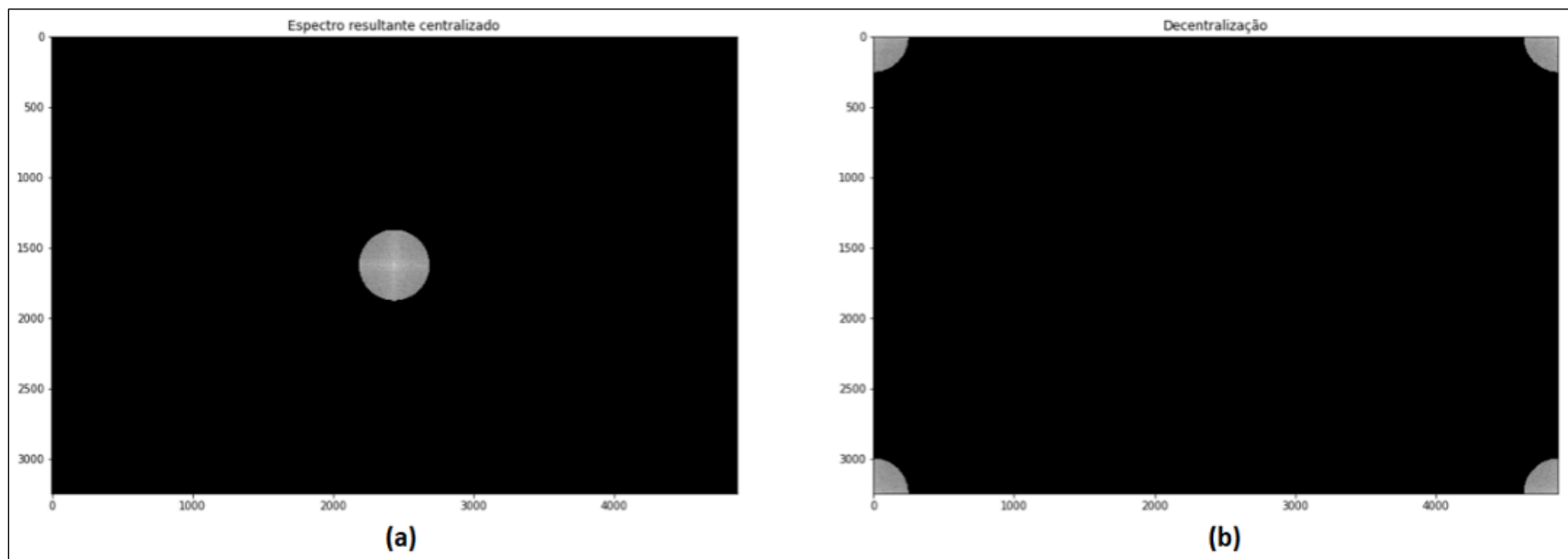
- O Domínio da frequência, diferentemente do domínio espacial, realiza a filtragem através de uma simples multiplicação do espectro de magnitude da imagem, devidamente centralizado, com o kernel, que possui o mesmo tamanho da imagem.
- Como exemplo, faremos um processo de filtragem passa baixa ideal, apenas de forma ilustrativa.



Passos para a Análise do Domínio da Frequência

4. Descentralização

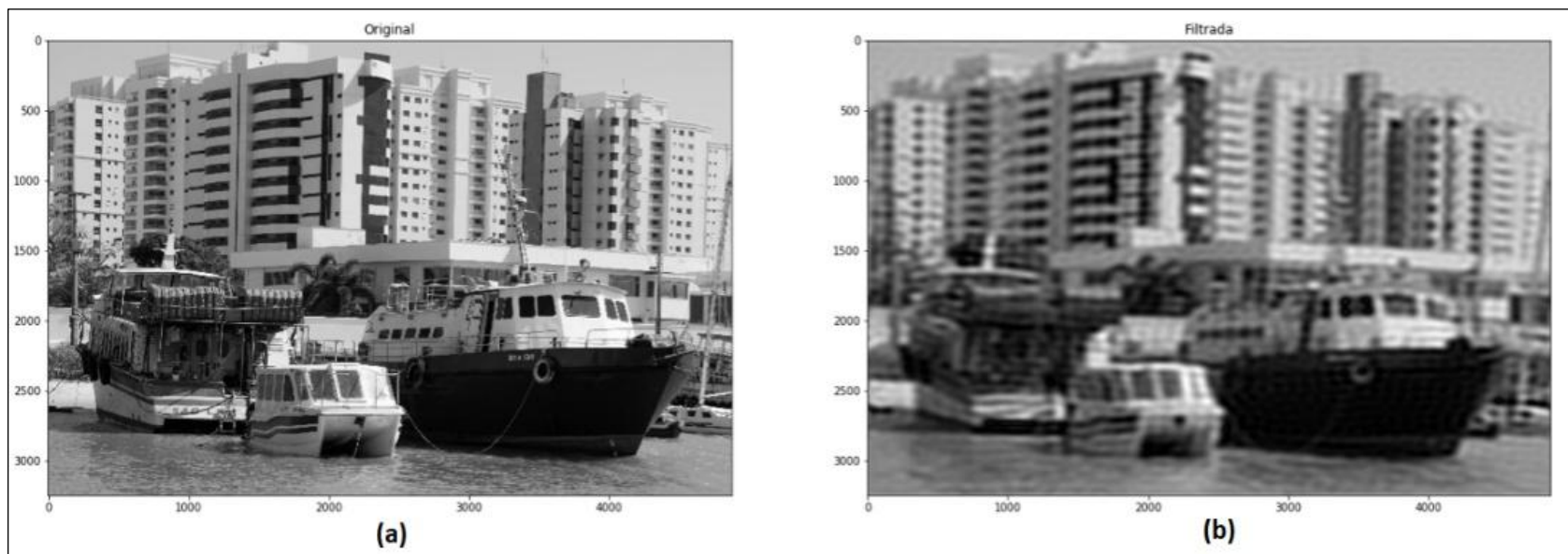
- Após o processo de filtragem, é necessário começar a fazer o processo inverso, para que a imagem volte ao domínio de compreensão da nossa visualização, ou seja, o domínio espacial.
- O primeiro passo é a volta do estado original do espectro de magnitude;
 - As componentes de frequência devem voltar para os cantos da imagem, conforme o espectro de magnitude original.



Passos para a Análise do Domínio da Frequência

5. Implementação da Transformada Inversa de Fourier, para visualização

- Ao fim do processo de filtragem/melhoramento, é necessário a volta para o domínio espacial, que é realizado por meio da Transformada Inversa de Fourier..



Filtros no Domínio da Frequência

- **Filtros Passa - Baixa (FPB)**
 - Filtros Passa – Baixa Ideal (FPBI)
 - Filtros Passa – Baixa de Butterworth (FPBB)
 - Filtros Passa – Baixa Gaussiano (FPBG)
- **Filtros Passa – Alta (FPA)**
 - Filtros Passa – Alta Ideal (FPAI)
 - Filtros Passa – Alta de Butterworth (FPAB)
 - Filtros Passa – Alta Gaussiano (FPAG)
- **Filtros Passa Banda** (Será visto no capítulo de Restauração de Imagens)
- **Filtros Notch** (Será visto no capítulo de Restauração de Imagens)

Filtros Passa Baixa

- Filtros 2-D
- Permite a passagem das frequências mais baixas e atenua as frequências mais altas
- Filtros mais comuns
 - Filtros Passa – Baixa Ideal (FPBI)
 - Filtros Passa – Baixa de Butterworth (FPBB)
 - Filtros Passa – Baixa Gaussiano (FPBG)

Filtros Passa Baixa Ideal (FPBAI)

- Filtro 2D que permite a passagem, sem atenuação de todas as frequências em um círculo de raio D_0 , a partir da origem, e suprime todas as frequências fora desse círculo
- É determinado pela função:

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{se } D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & \text{se } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

Sendo:

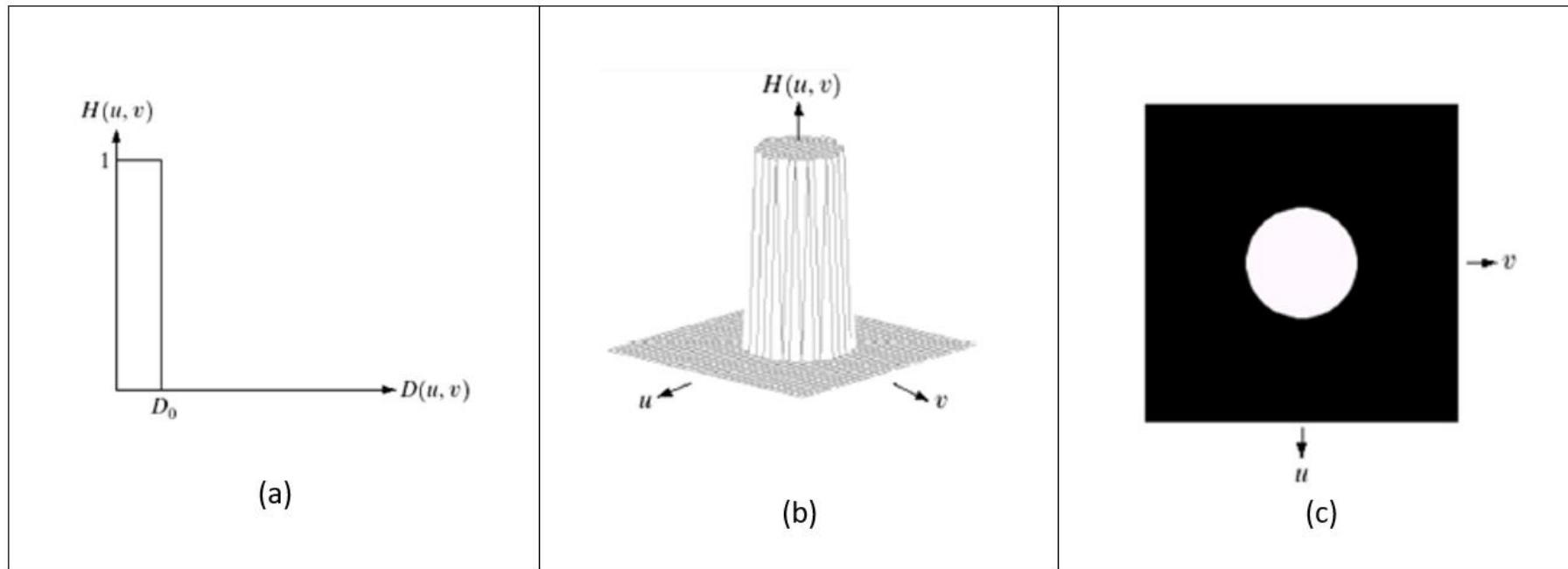
D_0 : Valor específico definido (não negativo)

$D(u, v)$: Distância do ponto (u, v) à origem do plano de frequência, dado por

$$D(u, v) = (u^2 + v^2)^{1/2}$$

Filtros Passa Baixa Ideal (FPBAI)

- Projeto de Filtros Passa Baixa Ideal



Filtros Passa Baixa de Butterworth (FPBB)

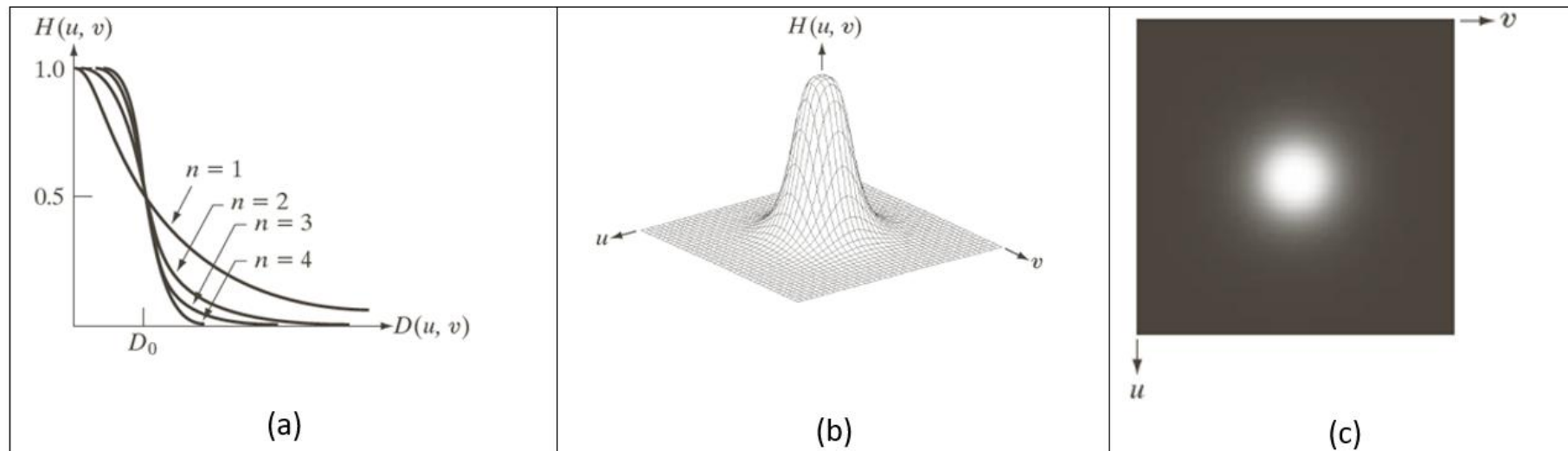
- O Filtro Passa Baixa Butterworth é dado pela função de transformação:

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v) / D_0]^{2n}}$$

- Sendo D a frequência, D_0 a frequência de corte, e n a ordem do filtro.

Filtros Passa Baixa de Butterworth (FPBB)

- Projeto de filtros de Butterworth 2D Passa Baixa
- O Filtro de Butterworth, ao contrário do Filtro Passa Baixa Ideal, não possui transições abruptas na frequência de corte, ou seja, a atenuação é realizada de forma suave.



Filtros Passa Baixa Gaussiano (FPBG)

- O Filtro Passa Baixa Gaussiano é dado pela função de transformação:

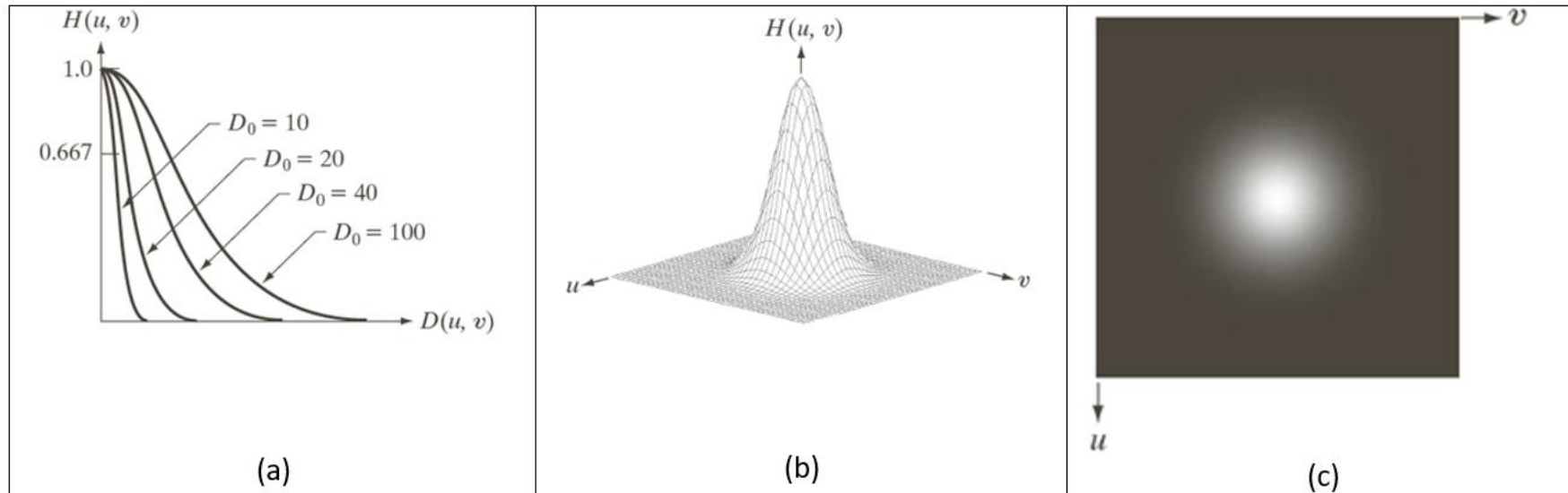
$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/2\sigma^2}$$

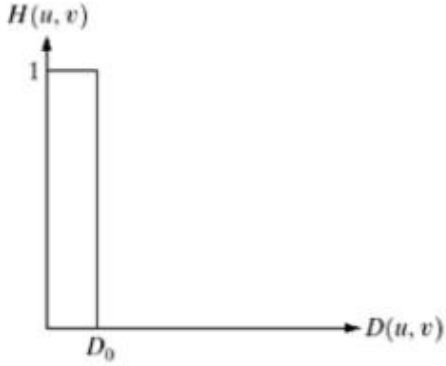
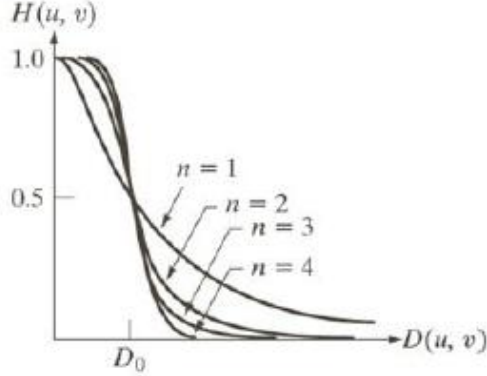
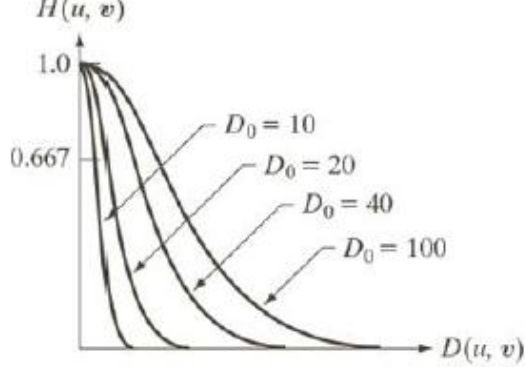
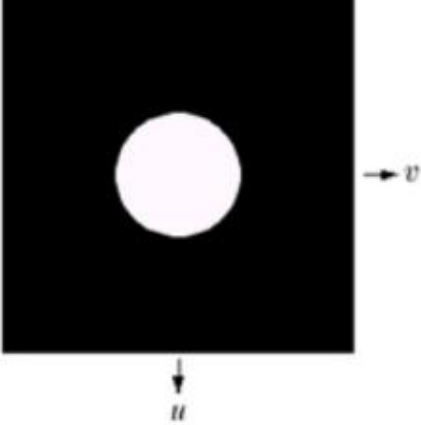
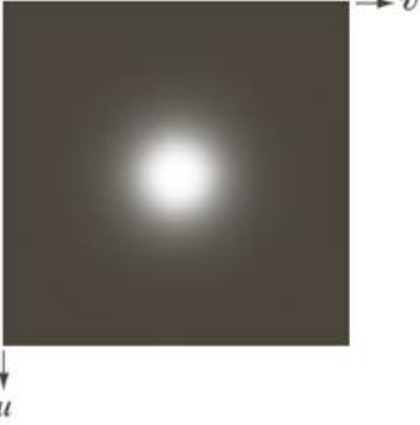
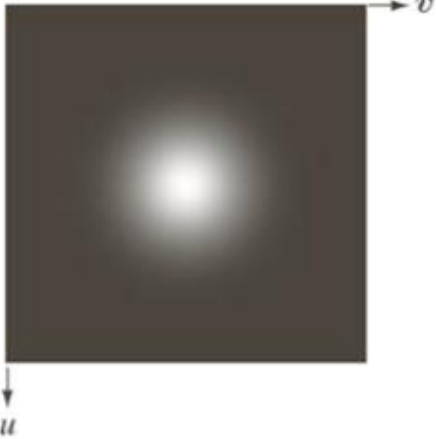
- Sendo D a frequência e σ o desvio padrão
- Se fizermos $s = D_0$ a frequência de corte, a notação fica compatível com os outros filtros, ou seja:

$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/2D_0^2}$$

Filtros Passa Baixa Gaussiano (FPBG)

- O projeto de um filtro Gaussiano 2D Passa Baixa :
- O filtro gaussiano é o mais utilizado, por possuir uma transição mais suave, e não causar distorções na imagem filtrada.



FILTROS PASSA BAIXA		
PASSA BAIXA IDEAL	PASSA BAIXA BUTTERWORTH	PASSA BAIXA GAUSSIANO
$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{se } D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & \text{se } D(u, v) > D_0 \end{cases}$	$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v) / D_0]^{2n}}$	$H(u, v) = e^{-D^2(u, v) / 2D_0^2}$
 The graph shows a rectangular pulse function. The vertical axis is labeled $H(u, v)$ with a tick at 1. The horizontal axis is labeled $D(u, v)$ with a tick at D_0. The function is 1 from $D(u, v) = 0$ to $D(u, v) = D_0$, and then drops to 0.	 The graph shows four curves for $n = 1, 2, 3, 4$. The vertical axis is labeled $H(u, v)$ with ticks at 0.5 and 1.0. The horizontal axis is labeled $D(u, v)$ with a tick at D_0. All curves start at 1.0 when $D(u, v) = 0$ and decay towards 0 as $D(u, v)$ increases. The curve for $n = 1$ is the smoothest, while the curve for $n = 4$ is the sharpest, dropping to 0 at $D(u, v) = D_0$.	 The graph shows four curves for $D_0 = 10, 20, 40, 100$. The vertical axis is labeled $H(u, v)$ with ticks at 0.667 and 1.0. The horizontal axis is labeled $D(u, v)$. All curves start at 1.0 when $D(u, v) = 0$ and decay towards 0 as $D(u, v)$ increases. The curve for $D_0 = 10$ is the steepest, while the curve for $D_0 = 100$ is the widest, passing through 0.667 at a larger value of $D(u, v)$.
 The 2D plot shows a white circle on a black background. The horizontal axis is labeled v and the vertical axis is labeled u. The circle represents the passband where $D(u, v) \leq D_0$.	 The 2D plot shows a smooth, circular Gaussian-like distribution centered at the origin. The horizontal axis is labeled v and the vertical axis is labeled u. The distribution represents the passband where $H(u, v) > 0$.	 The 2D plot shows a smooth, circular Gaussian-like distribution centered at the origin. The horizontal axis is labeled v and the vertical axis is labeled u. The distribution represents the passband where $H(u, v) > 0$.

Filtros Passa Alta

- Filtros 2-D
- Permite a passagem das frequências mais altas e atenua as frequências mais baixas
- Filtros mais comuns
 - Filtros Passa – Alta Ideal (FPAI)
 - Filtros Passa – Alta de Butterworth (FPAB)
 - Filtros Passa – Alta Gaussiano (FPAG)

Filtros Passa Alta Ideal (FPAI)

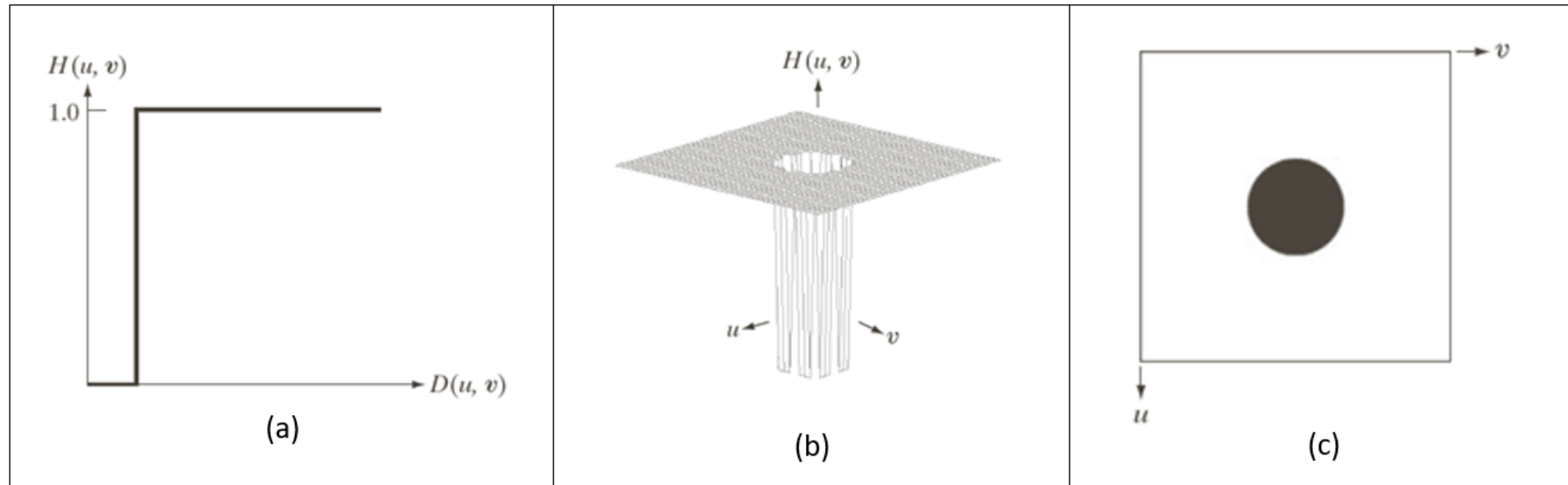
- O Filtro Passa Altas Ideal H_{HP} é obtido através do filtro passa baixa ideal H_{LP} , através de:

$$H_{HP}(u, v) = 1 - H_{LP}(u, v)$$

- O filtro Passa Altas Ideal possui o efeito contrário do filtro passa baixa.
 - A filtragem passa baixa nos entrega uma imagem suavizada, a filtragem passa altas nos entrega uma imagem aguçada nas bordas;

Filtros Passa Alta Ideal (FPAI)

- Projeto de Filtros Passa Alta Ideal



Filtros Passa Alta de Butterworth

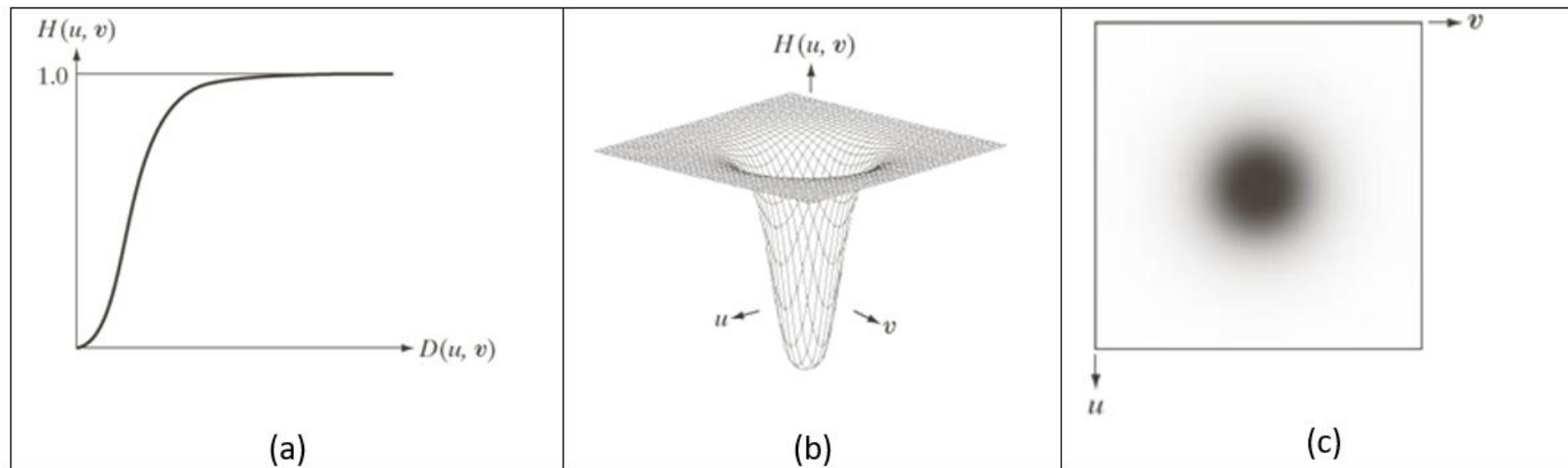
- O Filtro Passa Alta de Butterworth é dado pela função de transformação:

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D_0 / D(u, v)]^{2n}}$$

- Sendo D a frequência, D_0 a frequência de corte, e n a ordem do filtro.
- Existe uma diferença entre a função de transformação do Filtro de Butterworth Passa Baixas, para a função de transformação presente.

Filtros Passa Alta de Butterworth

- Projeto de Filtros Passa Alta de Butterworth
- O Filtro não possui transições abruptas na frequência de corte, ou seja, a atenuação é realizada de forma suave;

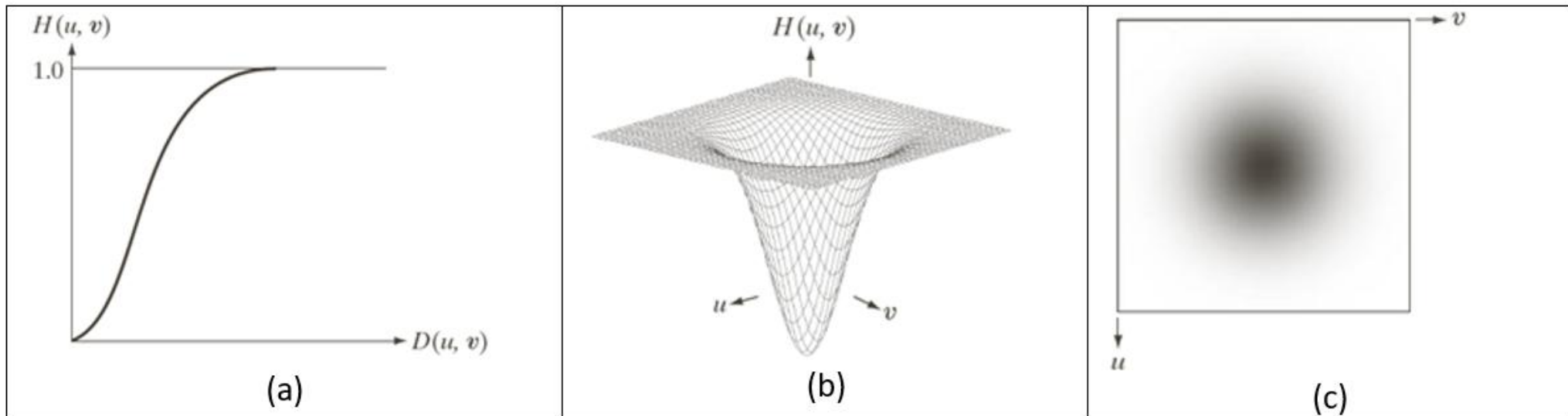


Filtros Passa Alta Gaussiano

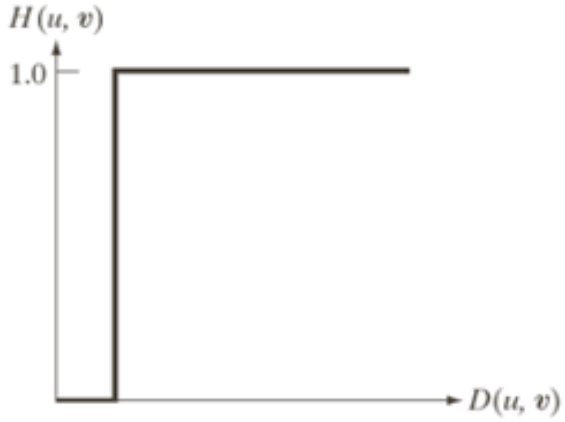
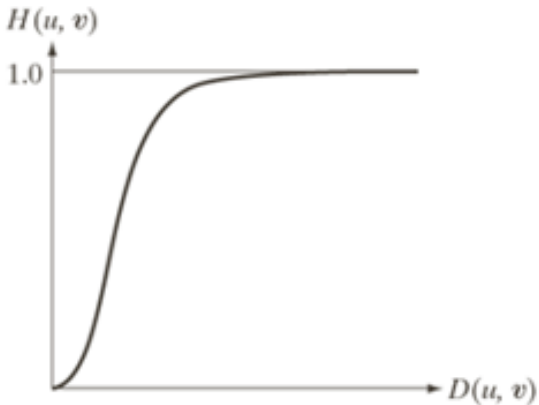
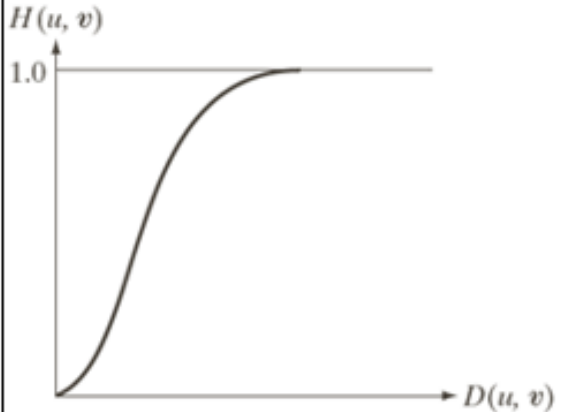
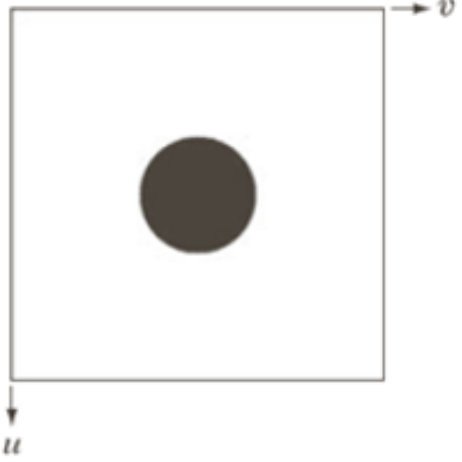
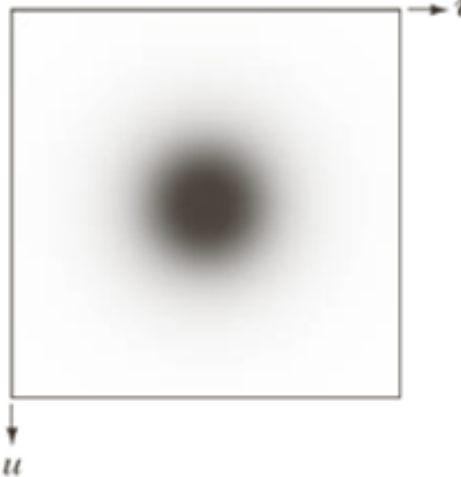
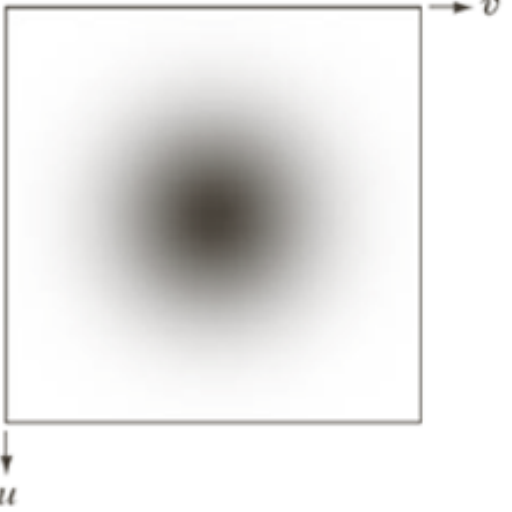
- A função de transformação do Filtro Gaussiano Passa Alta é dado por:

$$H(u, v) = 1 - e^{-D^2(u, v) / 2D_0^2}$$

- Sendo D_0 a frequência de corte.
- Projeto do Filtro



FILTROS PASSA ALTA

PASSA ALTA IDEAL	PASSA ALTA BUTTERWORTH	PASSA ALTA GAUSSIANO
$H_{HP}(u, v) = 1 - H_{LP}(u, v)$	$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D_0 / D(u, v)]^{2n}}$	$H(u, v) = 1 - e^{-D^2(u, v) / 2D_0^2}$
		
		

Atividades em Python

- Práticas em Python/Jupyter
 - Filtros Passa Baixa
 - Filtros Passa Alta
 - Projeto de Filtros no Domínio da Frequência a partir de Filtros de Domínio Espacial